CẨM NANG QUẢN TRỊ CDE • BIM MANAGER & DIRECTOR

Chuyển dịch năng lực từ "Người dùng mở file (30%)" sang "Nhà thiết lập quy tắc vận hành CDE (100%)"

ISO 19650 GOVERNANCE

ACC • TRIMBLE CONNECT • DALUX

⚠ ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ YÊU CẦU JD CẤP TRƯỞNG PHÒNG / GIÁM ĐỐC BIM

TRỌNG TÂM CHIẾN LƯỢC

Với cấp **Kỹ sư hay BIM Coordinator**, việc mở xem model và combine 2D/3D là đạt yêu cầu. Tuy nhiên ở cấp **Trưởng phòng / Giám đốc BIM** có yêu cầu *"Xây dựng, duy trì các nền tảng CDE"*, thao tác này mới đạt khoảng **30%**. Hội đồng phỏng vấn sẽ **không hỏi** *"Bấm nút combine thế nào?"*, mà sẽ hỏi **"Thiết lập quy tắc quản trị (Governance) trên CDE ra sao?"**. **70% còn lại là tư duy quy trình (Workflow)** hoàn toàn làm chủ được dựa trên kinh nghiệm quản lý thiết kế & kiểm soát Shop Drawing.

1. BỐN MẢNH GHÉP QUẢN TRỊ CDE CỐT LÕI (TỪ "NGƯỜI DÙNG" ➔ "NGƯỜI THIẾT LẬP")

Tiêu chuẩn hóa theo khung ISO 19650 & Nền tảng Cloud

Tính Năng CDE	Mức Độ Đã Làm (30% - User)	Mức Trưởng Phòng BIM Cần Nắm (70% - Admin)	Từ Khóa "Ăn Tiền" (ACC & Trimble & Dalux)
1. Cấu Trúc Thư Mục & Trạng Thái Dữ Liệu	Tải file lên thư mục có sẵn của dự án để xem, tải về và gộp (combine) mô hình.	**Quy hoạch 4 phân khu dữ liệu chuẩn ISO 19650:** • **WIP:** Đang thực hiện nội bộ từng bộ môn. • **Shared:** Chia sẻ phối hợp liên bộ môn. • **Published:** Đã duyệt phát hành cho TVGS, Nhà thầu. • **Archive:** Đóng băng lưu trữ lịch sử pháp lý.	• **ACC:** *Naming Standard* (ép chuẩn tên file, sai chuẩn rơi vào *Holding Area*). • **Trimble:** *Folder Template & Releases.* • **Dalux:** *Box Pro Published Folders.*
2. Ma Trận Phân Quyền (Permission Matrix)	Đăng nhập bằng tài khoản được cấp quyền sẵn để truy cập file dự án.	**Phân quyền ma trận theo Vai trò (Role) và Đơn vị (Company):** • Thầu phụ MEP: Chỉ thấy thư mục riêng (View/ Upload). • Chủ trì Kết cấu: Quyền Edit/Manage trong WIP. • Hiện trường/QS: View Only tại thư mục Published.	• **ACC:** *5 Permission Levels* (View ➔ Download ➔ Markup ➔ Upload ➔ Edit/Manage). • **Trimble:** *User Groups & Access Control.* • **Dalux:** *User Roles & User Groups.*
3. Luồng Phê Duyệt Hồ Sơ (Approval Workflows)	Xem bản vẽ 2D/3D trên viewer để kiểm tra kỹ thuật và phản hồi thủ công.	**Thiết lập luồng trình ký tự động trên mây:** Modeler nộp file (WIP) ➔ Chủ trì bộ môn kiểm tra (Review) ➔ BIM Manager phê duyệt (Approve) ➔ ***Hệ thống tự động copy file sang Published kèm chữ ký số/con dấu.***	• **ACC:** *Reviews Module* (Setup 1, 2, 3-Step Review; Auto-copy to Published). • **Trimble:** *Releases & ToDos Tracking.* • **Dalux:** *Comments, Tasks & Release Flow.*
4. Quản Lý Lỗi & Phối Hợp (Issue / BCF)	Bật tắt các model bộ môn để mắt thường soi va chạm (Visual Clash).	**Quản lý vòng đời phối hợp (Issue Lifecycle):** Khoanh vùng (Markup), ghim Issue gắn tọa độ camera 3D, chỉ định đích danh cá nhân phụ trách, ấn định hạn xử lý (Due date) và ***đồng bộ 2 chiều về Revit/Navisworks bằng chuẩn BCF.***	• **ACC:** *Issues & Model Coordination.* • **Trimble:** *BCF Topics Sync* (mở thẳng file view Revit/Tekla). • **Dalux:** *BIM Issues & Capture Tasks.*

2. SỰ THẬT VỀ VAI TRÒ CỦA BIM MANAGER VỚI CDE TRONG VẬN HÀNH THỰC TẾ

Giải phóng tâm lý lo lắng về kỹ năng "Bấm nút cấu hình phần mềm"

Khởi Tạo Một Lần (Kick-off)

Việc thiết lập Admin CDE chỉ thực hiện **1 lần duy nhất** khi khởi tạo dự án dựa trên bộ **Project Template chuẩn**. Sau đó hệ thống tự động kế thừa cấu trúc thư mục, nhóm quyền và luồng duyệt cho toàn bộ dự án.

Hãng/Đại Lý Luôn Hỗ Trợ

Khi công ty đầu tư license ACC, Trimble hay Dalux, đội ngũ kỹ thuật của hãng (Autodesk, Trimble, Dalux) hoặc đại lý phân phối luôn có gói **Onboarding & Training Admin** tận nơi để chuyển giao kỹ thuật.

Giá Trị Cốt Lõi: Ra Đề Bài

Nhiệm vụ của BIM Manager không phải là người gõ cấu hình, mà là **kiến trúc sư trưởng ra đề bài quy trình**: Ma trận phân quyền là gì? Bản vẽ kiểm duyệt mấy bước? Đặt tên ra sao để máy tính tự động lọc?

CHIẾN LƯỢC PHỎNG VẤN & LỘ TRÌNH LẤP LỖ HỔNG THẦN TỐC

Kịch bản trả lời biến điểm yếu thành thế mạnh • Lộ trình 45 phút làm chủ giao diện Admin

EXECUTIVE INTERVIEW STRATEGY

THỰC CHIẾN + TƯ DUY HỆ THỐNG

3. CHIẾN LƯỢC TRẢ LỜI KHÉO LÉO TRONG PHỎNG VẤN (BIẾN ĐIỂM YẾU THÀNH ĐIỂM MẠNH)

Phương pháp định vị: Kỹ thuật thực chiến + Tư duy kiến trúc hệ thống

❌ CÂU TRẢ LỜI CẦN TUYỆT ĐỐI TRÁNH KHI BỊ HỎI TRỰC DIỆN VỀ SETUP ADMIN:

"Dạ trước đây công ty cũ có người khác làm Admin, em chỉ vào xem bản vẽ, tải file và combine kiểm tra va chạm thôi ạ..." ➔ *(Khiến bạn bị đánh tụt xuống cấp độ Họa viên / Coordinator).*

☑ KỊCH BẢN TRẢ LỜI CHUẨN MỰC CẤP TRƯỞNG PHÒNG / GIÁM ĐỐC BIM:

"Trong các dự án trước đây, tôi trực tiếp khai thác **ACC, Trimble Connect và Dalux** tập trung vào bài toán cốt lõi nhất của kỹ thuật: **Federated Model (gộp mô hình đa bộ môn)**, đối chiếu đa chiều 2D/3D để kiểm duyệt hồ sơ thiết kế, bóc tách khối lượng BOQ và kiểm soát thầu phụ về chất lượng Shop Drawing.

Về mặt **quản trị hệ thống (CDE Governance)**, tôi nắm vững nguyên lý thiết lập theo chuẩn **ISO 19650**: từ việc quy hoạch 4 phân vùng trạng thái dữ liệu (**WIP ➔ Shared ➔ Published ➔ Archive**), thiết lập **ma trận phân quyền theo vai trò (Role-based Matrix)**, đến các **luồng phê duyệt tự động (Approval Workflows)**. Đặc biệt, thay vì chỉ lưu trữ thụ động, định hướng của tôi là **kết nối CSDL SQL nội bộ với CDE thông qua Open API & chuẩn BCF** để tự động hóa kiểm soát tiến độ, chất lượng và phục vụ Dashboard quản trị cho Ban Lãnh đạo."

4. LỘ TRÌNH 45 PHÚT "LẤP LỖ HỔNG" THẦN TỐC TRƯỚC GIỜ PHỎNG VẤN

Chỉ cần 3 điểm chạm thao tác nhanh để hoàn toàn tự tin về giao diện Admin

Trimble Connect — 15 PHÚT

Thao tác trực tiếp Web miễn phí:

- Vào `web.connect.trimble.com` ➔ Tạo 1 Project cá nhân.
- Bấm vào **BCF Topics**: Tạo thử 1 Issue gắn ghim vào mô hình 3D.
- Xem mục **Releases** (quản lý phát hành hồ sơ đóng gói).
- Vào **Settings ➔ Permissions**: Xem cách phân quyền User Groups.

Autodesk ACC — 15 PHÚT

Xem nhanh Case Study chuẩn ISO:

- Lên YouTube gõ từ khóa: "*ACC Docs ISO 19650 Naming Standard*" (clip 6 phút).
- Xem cách ACC tự giữ file sai tên vào **Holding Area**.
- Gõ tiếp: "*ACC Reviews Approval Workflow*": Xem quy trình tạo luồng duyệt 1 bước, 2 bước tự đóng dấu **Approved**.

Dalux Build / Box — 15 PHÚT

Xem quy trình hiện trường & 2D/3D:

- Gõ YouTube: "*Dalux Box Pro workflow and BIM Viewer*" (clip 5-7 phút).
- Xem tính năng độc quyền: **Chồng lớp bản vẽ 2D cắt ngang không gian 3D**.
- Xem giao diện tạo phiếu kiểm tra hiện trường: **Tasks / Defect Checklists** gắn mã QR.

5. BỘ 3 ĐÒN BẨY CHIẾN LƯỢC ĐƯA BẠN VƯỢT XA 90% ỨNG VIÊN KHÁC

Chân dung Trưởng phòng BIM toàn diện: Kỹ thuật + Quản trị + Công nghệ số

1. Năng Lực Combine & Shop Thực Tế

Kinh nghiệm thực chiến về phát hiện va chạm, bóc tách BOQ chính xác và siết chặt kỷ luật Shop Drawing của nhà thầu phụ — điều mà các ứng viên lý thuyết suông không thể có.

2. Tư Duy Quản Trị ISO 19650 Chuẩn

Nắm trọn vẹn quy trình vận hành CDE: 4 trạng thái dữ liệu (WIP ➔ Archive), ma trận phân quyền theo Role, luồng ký duyệt tự động và quản lý lỗi BCF xuyên suốt.

3. Vũ Khí KAKA Open API Middleware

Khả năng tự động hóa kết nối CSDL SQL nội bộ với Cloud CDE (ACC, Trimble, Dalux) — giúp công ty làm chủ dữ liệu, tiết kiệm chi phí license và phục vụ Dashboard Ban Lãnh đạo.